



REDES DE TELECOMUNICACIONES

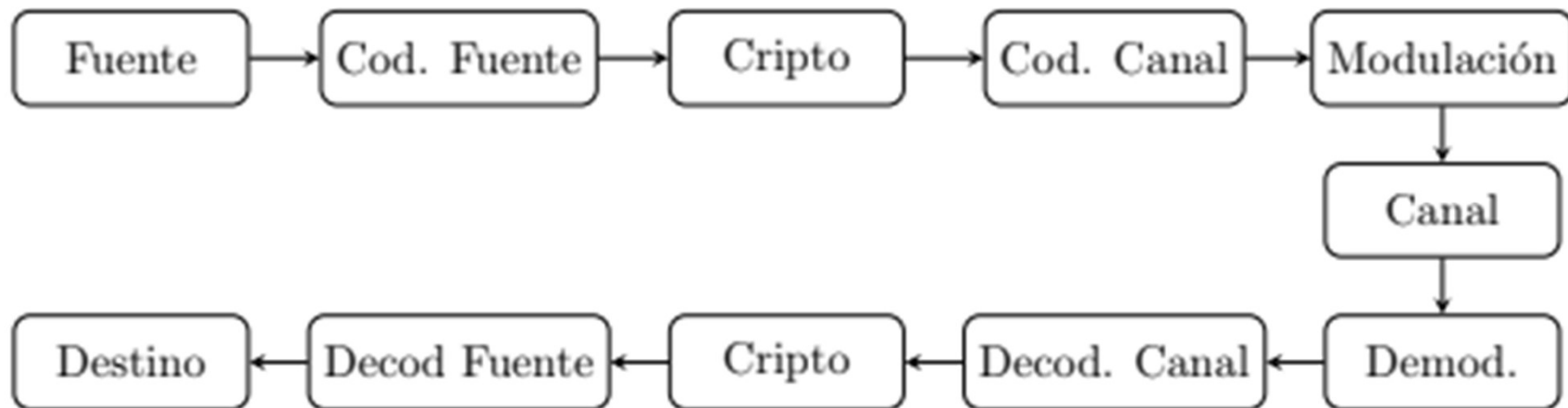
IE0527 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

PROFESOR: MARIO VEGA ARGUELLO

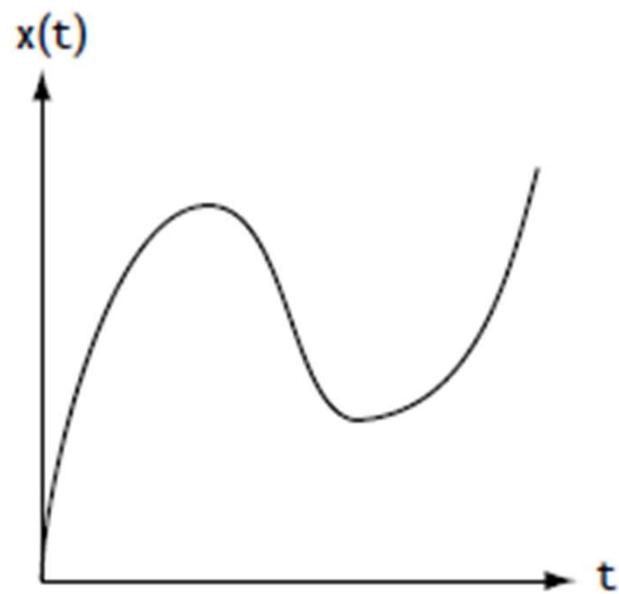
FUENTES DE INFORMACIÓN



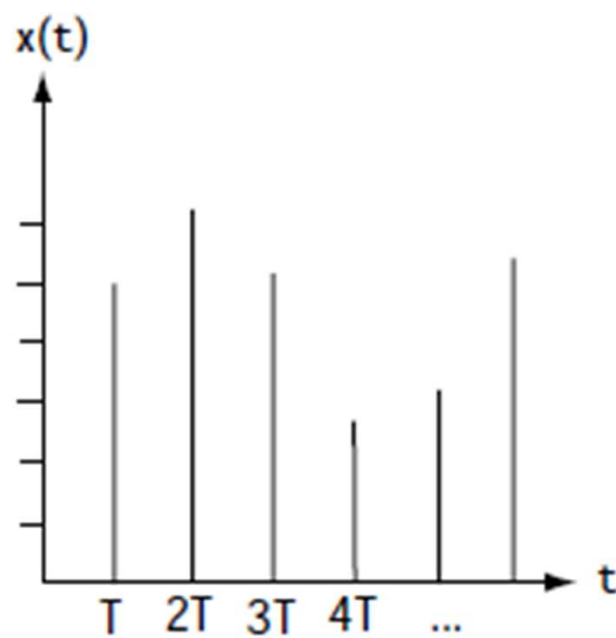
FUENTES DE INFORMACIÓN



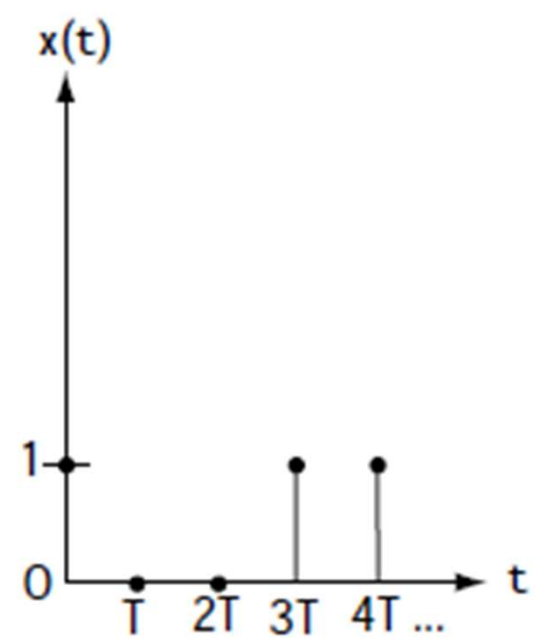
TIPOS DE SEÑALES



(a)

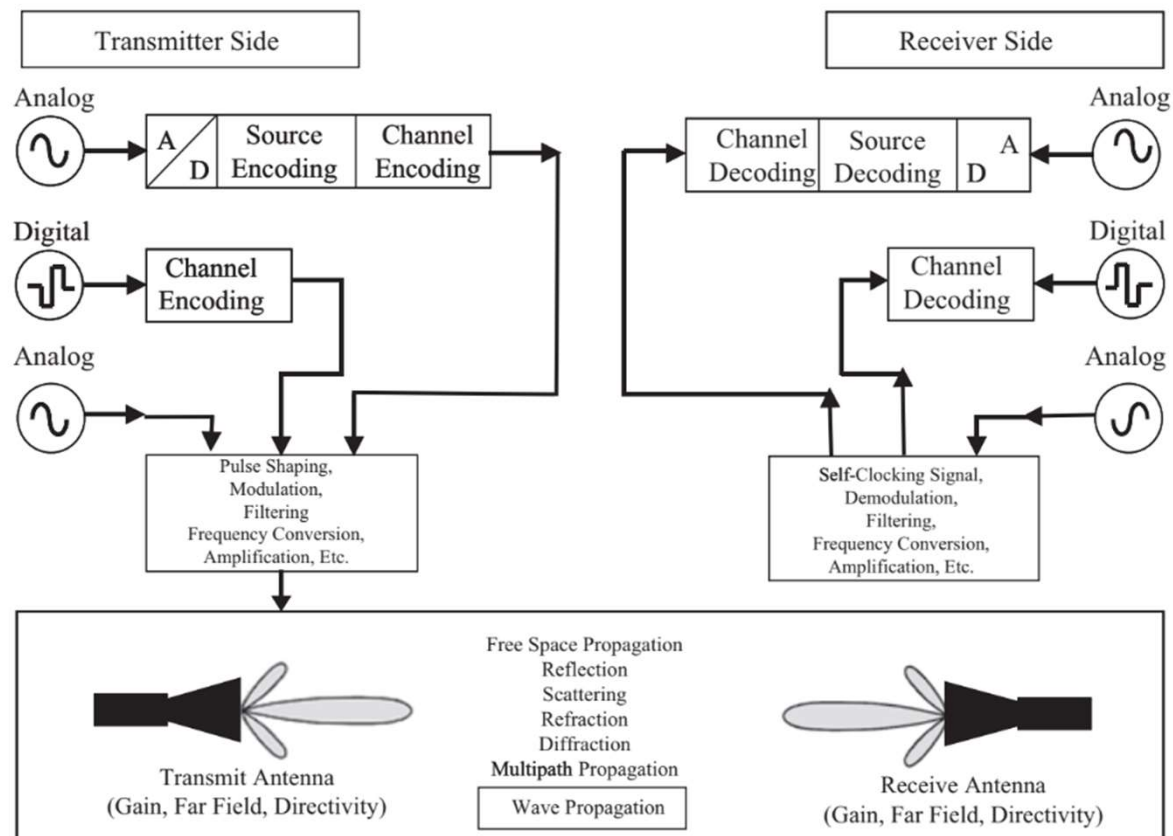


(b)



(c)

FUENTES DE INFORMACIÓN



CAPACIDAD DE CANAL (T. SHANNON-HARTLEY)

La capacidad C de un canal en bits por segundo (bps) se expresa como:

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

donde:

- C es la **capacidad del canal** en bits por segundo (bps),
- B es el **ancho de banda** del canal en hertz (Hz),
- $\frac{S}{N}$ es la **relación señal-ruido (SNR)**, expresada como una razón (no en decibelios).

TEOREMA DE CODIFICACIÓN DE FUENTE (PRIMER TEOREMA DE SHANNON)

Dado un conjunto de símbolos emitidos por una fuente de información con una determinada distribución de probabilidad, es posible codificar estos símbolos de tal manera que la longitud media del código por símbolo se acerque arbitrariamente a la **entropía** de la fuente (H), siempre que el tamaño del bloque de codificación sea suficientemente grande. Es decir, la entropía H es la tasa mínima de compresión de datos posible sin pérdida de información.

TEOREMA DE CODIFICACIÓN DE CANAL (SEGUNDO TEOREMA DE SHANNON)

Dado un canal ruidoso con una capacidad C (en bits por segundo) y una tasa de transmisión de información R (en bits por segundo), es posible transmitir datos a través del canal con una probabilidad de error arbitrariamente pequeña si y solo si $R \leq C$. Si la tasa de transmisión R excede la capacidad C , la probabilidad de error en la transmisión no puede ser reducida a un valor arbitrariamente pequeño.

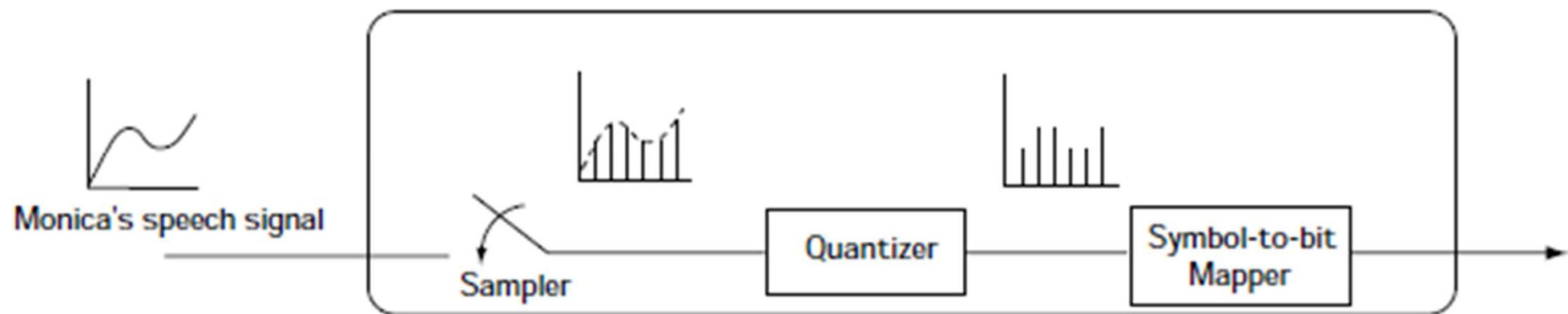
ENTROPÍA

Es la cantidad de información media que genera la fuente cuando genera un símbolo. La entropía de la fuente depende exclusivamente del modelo estadístico de la fuente.

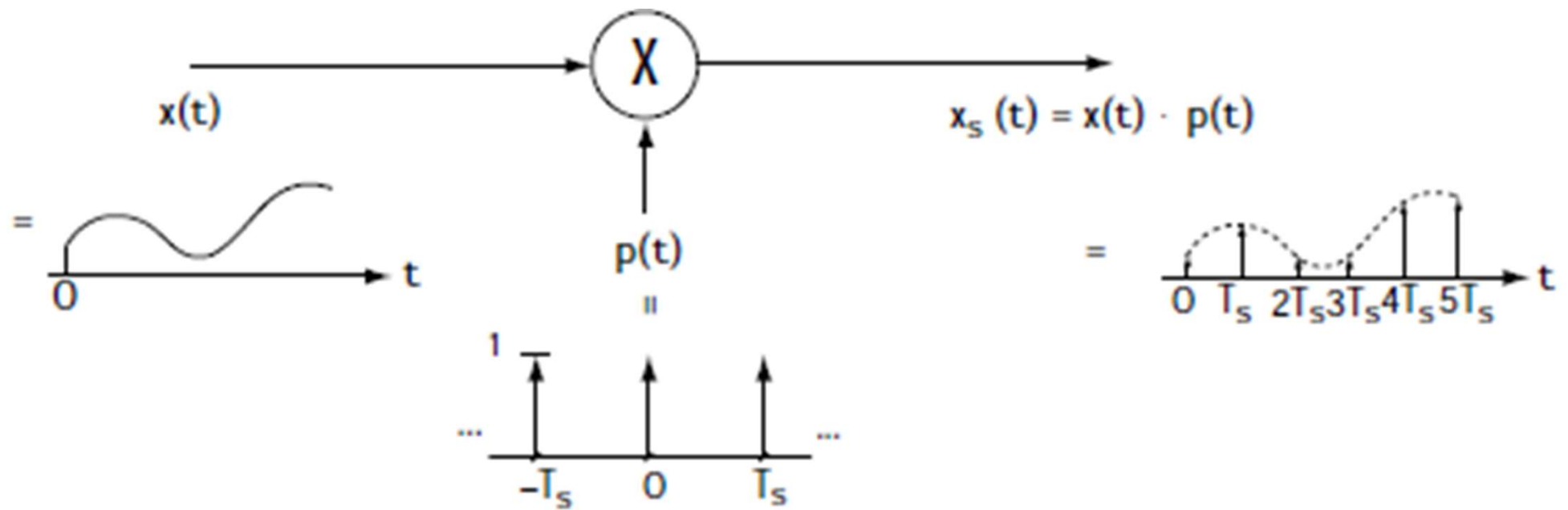
$$H(F) = \sum_{i=1}^{\infty} P_i * \log_2(1/P_i)$$

La entropía de la fuente siempre será menor que la longitud media del código generado para una fuente, es decir, $I \leq H(F)$. Cuando $I = H(F)$ se dice que se tiene un código óptimo para la fuente.

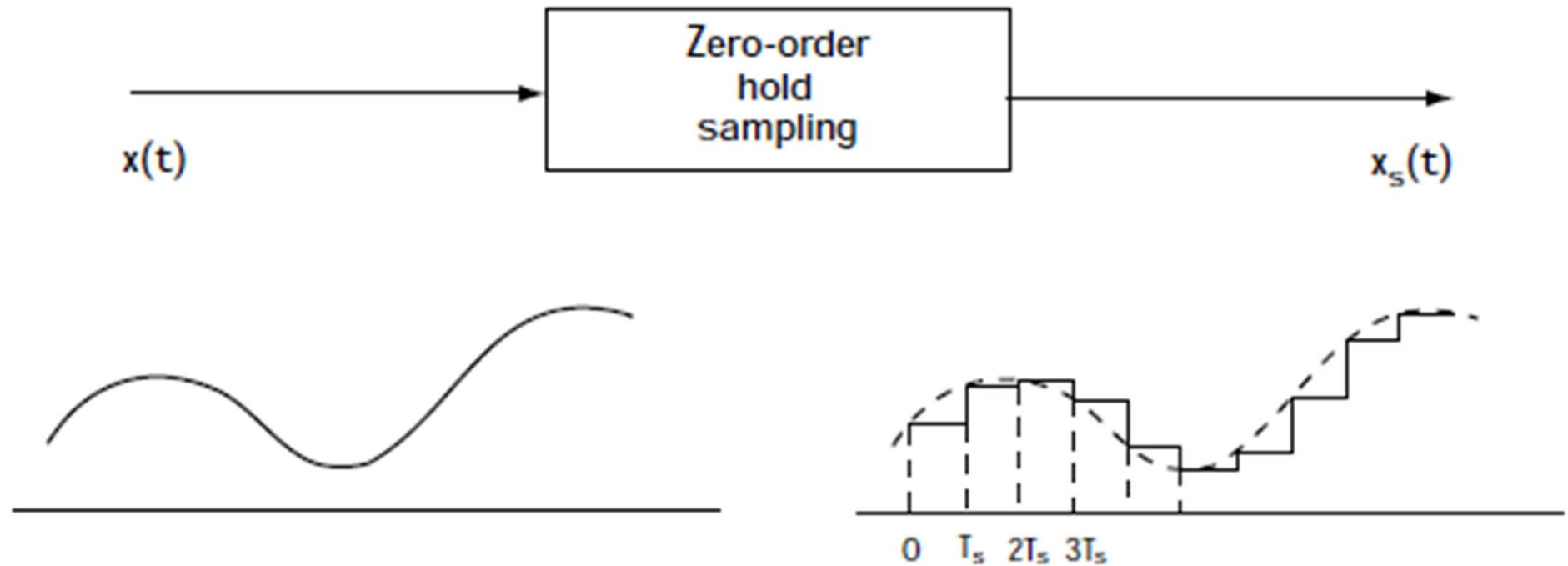
CODIFICADOR DE FUENTE



IDEAL SAMPLING



ZERO-ORDER HOLD SAMPLING



TEOREMA DE NYQUIST

Para reconstruir una señal continua sin pérdida de información a partir de sus muestras, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal. Esta frecuencia mínima de muestreo se llama la frecuencia de Nyquist.

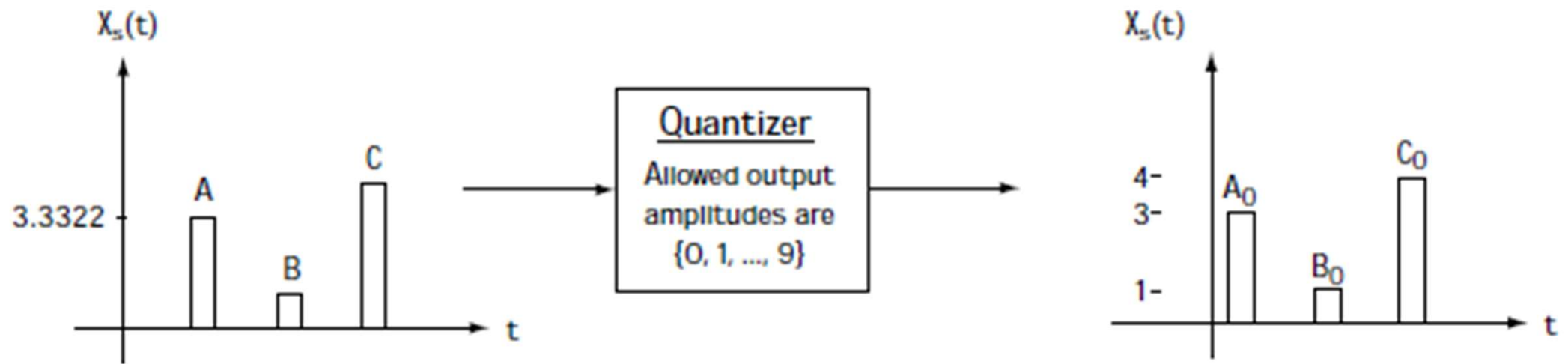
Matemáticamente:

$$f_m \geq 2 \cdot f_{\max}$$

Donde:

- f_m es la frecuencia de muestreo (la cantidad de muestras por segundo).
- $f_{\max}$ es la frecuencia máxima presente en la señal original.

CUANTIZACIÓN





GRACIAS